

基于瑞萨 RA4M2 的无人值守快递驿站环境安全监测与应急告警系统

摘要

本作品面向校园无人值守快递驿站、临时取件点等场景，设计并实现了一套基于瑞萨 RA4M2 的环境安全监测与应急告警系统。系统以 RA4M2_MINI 开发板为核心，接入 DHT11 温湿度模块、光敏电阻模块、独立应急按键、OLED 显示屏和蜂鸣器，完成环境数据采集、状态判断、告警输出和本地显示。OLED 界面实时显示运行编号与时间、温湿度、烟雾调试值/按键状态、光照 ADC 值和当前风险状态。考虑到比赛现场不适合反复制造烟雾或明火，本作品采用应急按键模拟烟雾、火情等高危输入，用于验证系统的风险切换与声响报警闭环；真实部署时，该输入接口可扩展为烟雾、火焰、门磁或人工紧急按钮。系统不依赖网络即可完成本地安全监测和报警，具有结构简单、响应直观、易扩展和适合教学演示等特点。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统实现了环境温湿度检测、光照强度采集、应急事件模拟触发、OLED 本地显示和蜂鸣器声响告警。温湿度数据用于判断驿站环境是否异常，光敏模块用于反映明暗变化，可扩展为夜间无人值守模式；按键用于在演示阶段安全、可重复地模拟烟雾或火情等高危事件。系统采用状态机方式输出 NORMAL、HIGH_TEMP、EMERGENCY 和 SENSOR_ERROR 等状态，并根据状态控制蜂鸣器。

1.2 应用领域

作品适用于校园快递驿站、无人值守取件柜、仓储角落、临时物资存放点等需要低成本本地监测的场景。这类区域往往存在环境温度升高、光照异常、人员无法及时发现突发事件等问题。系统可作为安全预警终端部署在取件区域或值守点附近，也可作为后续接入烟雾、火焰、人体红外和远程通信模块的基础平台。

1.3 主要技术特点

作品采用 RA4M2 作为主控，利用 GPIO、ADC、I2C 和串口调试能力完成多模块协同。DHT11 通过单总线方式采集温湿度，光敏模块通过 ADC 采集环境光照值，独立按键通过消抖后作为应急事件输入，OLED 通过 I2C 显示状态，蜂鸣器由 GPIO 输出控制。软件采用分层设计，将传感采集、按键处理、风险判定、显示刷新和告警输出分开，便于后续维护和扩展。

1.4 主要性能指标

指标项目	实现情况/参数
主控平台	RA4M2_MINI 开发板

温湿度采集	DHT11，周期刷新显示
光照采集	光敏电阻模块，ADC 数值显示
应急输入	独立按键，按一次进入危险模式，再按一次恢复安全模式
告警输出	蜂鸣器声响报警，危险模式下立即触发
显示输出	OLED 显示 ID、运行时间、温湿度、按键/烟雾调试值、光照值和风险状态
串口调试	CH340 调试串口，COM13 输出运行日志
风险状态	NORMAL、HIGH_TEMP、EMERGENCY、SENSOR_ERROR

1.5 主要创新点

（1）将快递驿站环境监测和本地应急告警结合，突出无人值守场景下的本地响应能力；（2）采用按键模拟高危事件输入，避免现场制造烟雾或明火，提高演示安全性和可重复性；（3）通过 OLED 将采样编号、时间、温湿度、光照和风险状态集中展示，便于现场观察；（4）预留烟雾、火焰、人体红外和无线通信扩展方向。

1.6 设计流程

设计流程为：首先确定无人值守快递驿站的安全监测需求；其次选择 RA4M2_MINI 作为主控，完成 DHT11、光敏、按键、蜂鸣器和 OLED 的引脚规划；然后编写传感采集、按键消抖、风险状态机和显示刷新程序；最后进行实物接线、烧录调试和演示验证，保留不稳定模块作为后续扩展。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

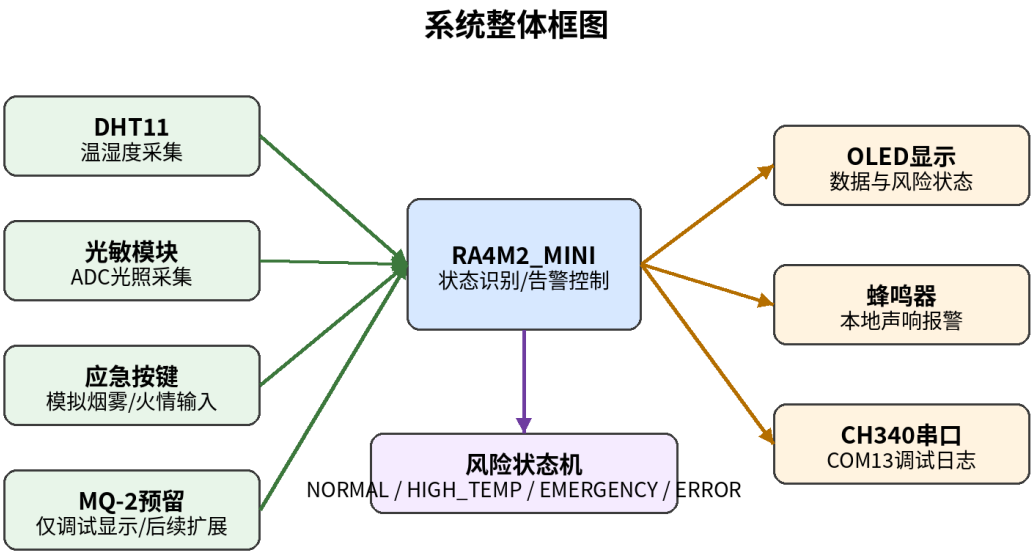


图 1 系统整体框图

系统由输入采集、核心控制和输出告警三部分组成。输入侧包括 DHT11 温湿度模块、光敏电阻模块和应急按键；核心侧由 RA4M2 完成数据读取、按键状态切换和风险等级判断；输出侧包括 OLED 状态显示、蜂鸣器报警以及串口调试信息输出。MQ-2 烟雾模块在本版本中仅作为调试观察或后续扩展接口，不作为自动风险触发条件。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 RA4M2_MINI 开发板为核心，外接温湿度、光敏、按键和蜂鸣器模块。OLED 屏幕安装在开发板上，用于本地状态显示。系统采用 USB 供电和 CH340 串口调试，所有外接模块共地连接。为保证截止前演示稳定，舵机、电机、TTS、ESP32 等模块未纳入当前主演示版本。

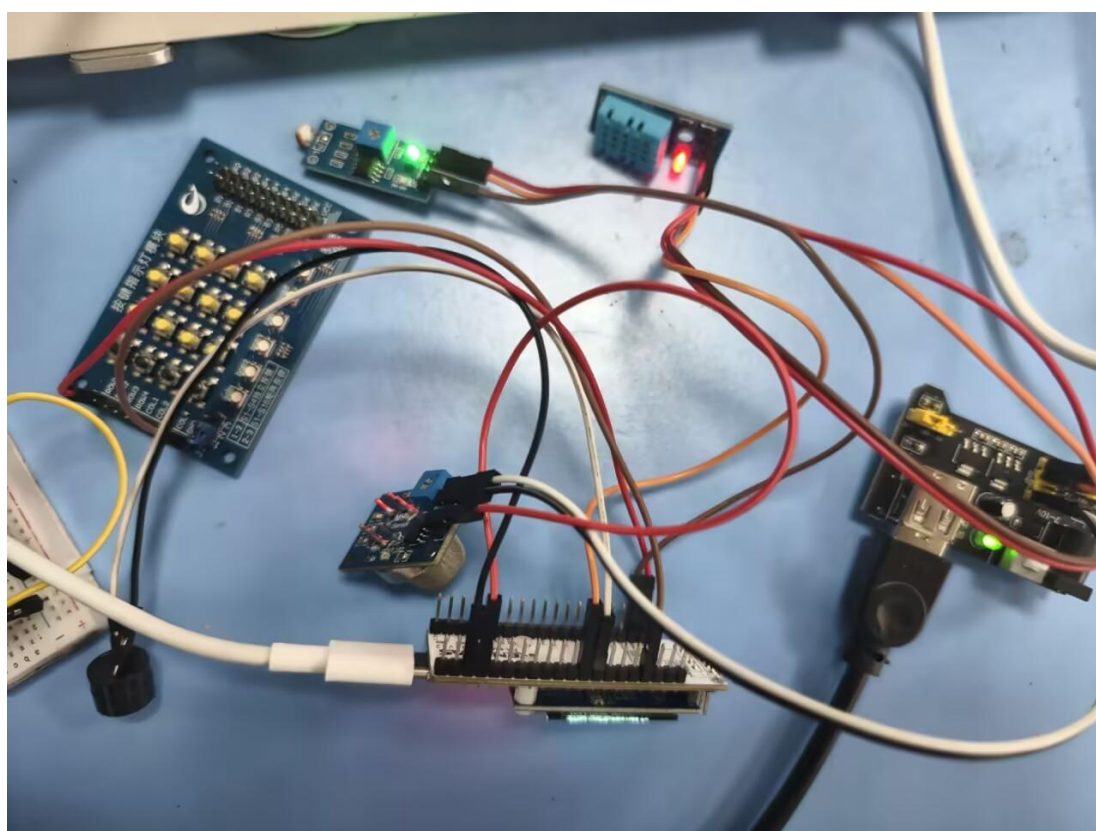


图 2 系统实物整体照片

2.2.2 机械设计介绍

本作品以桌面演示样机形式实现，各传感模块通过杜邦线连接到 RA4M2_MINI 开发板。DHT11、光敏模块、应急按键和蜂鸣器分散布置，便于在视频演示中展示模块位置和状态变化。由于作品重点在嵌入式采集与告警逻辑，当前未制作封闭外壳；后续可将模块安装到快递柜侧板或取件点墙面上，形成独立安全终端。

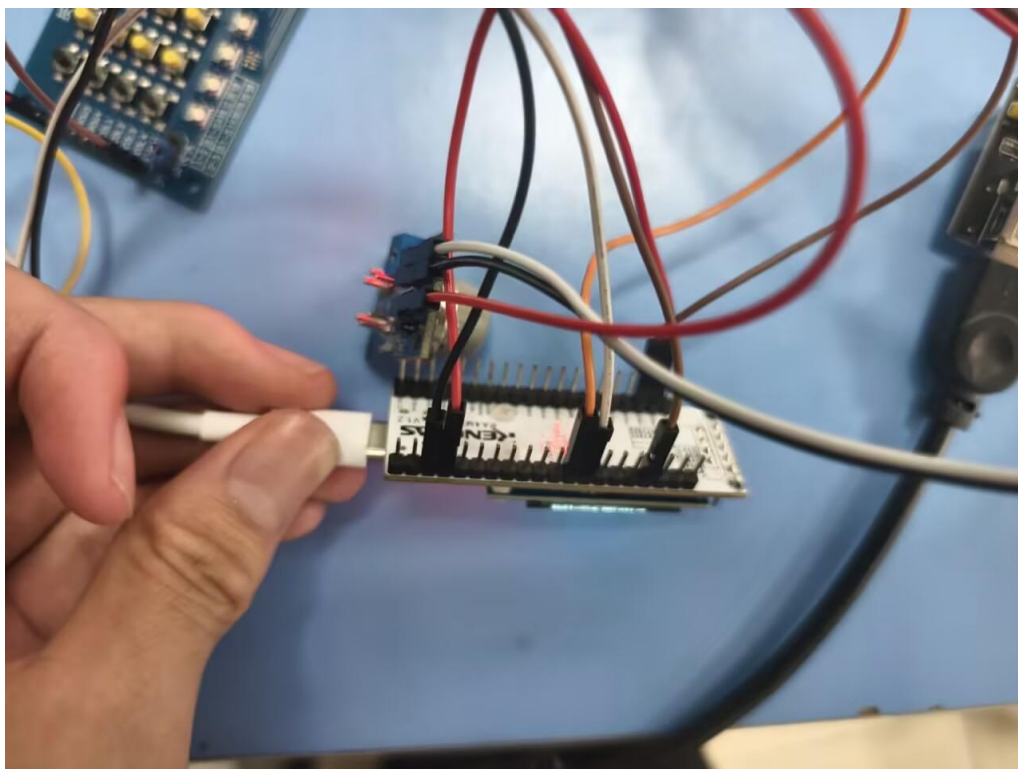


图 3 开发板与外接模块接线局部照片

2.2.3 电路各模块介绍

根据当前实际可稳定工作的硬件，正式功能使用的引脚如下表所示。为避免将未稳定模块写入正式功能，表中仅列入温湿度、光敏、应急按键、蜂鸣器、OLED 和调试串口。

模块/功能	信号端	RA4M2 引脚	作用说明
DHT11 温湿度	DATA	P103	采集环境温度和湿度
光敏电阻模块	A0	P001 / ADC0_AN001	采集环境光照 ADC 值，显示为 L
独立应急按键	信号脚	P402	按一次进入危险模式，再按一次恢复安全模式
蜂鸣器	控制脚/正极	P104	危险模式或异常状态下发出声响报警
OLED 显示屏	I2C	P407 / P408	显示运行时间、传感数据和风险状态
CH340 串口	UART	P109 / P110	COM13 调试输出

MQ-2 烟雾模块在调试中可通过 A0 接入 P014 / ADC0_AN006 并显示为 M 值，但由于传感器预热、阈值和电平匹配影响较大，当前版本不把 MQ-2 作为自动报警触发条件。为了演示安全和可重复性，火情/烟雾等高危事件由应急按键模拟触发。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

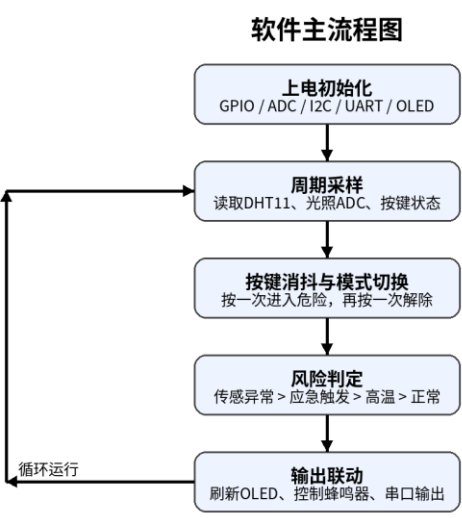


图 4 软件主流程图

软件采用循环调度方式运行。上电后首先完成 GPIO、ADC、I2C、串口和 OLED 初始化；随后周期读取温湿度、光敏 ADC 和按键状态；按键经过消抖后用于切换应急状态；风险状态机根据传感器状态、应急标志和温度阈值输出风险等级；最后刷新 OLED、控制蜂鸣器并通过串口输出日志。

2.3.2 软件各模块介绍

软件模块	关键输入	关键输出	功能说明
drv_dht11	P103 数据线	温度、湿度、错误标志	完成 DHT11 时序读取与异常判断
drv_light_adc	ADC0_AN001	光照 ADC 值 L	读取光敏模块模拟量并显示
drv_button	P402 按键电平	Emergency ON/OFF	完成按键消抖和状态翻转
drv_buzzer	风险状态	蜂鸣器开关/节奏	根据 NORMAL、EMERGENCY 等状态输出报警
app_risk	温湿度、按键状态、错误标志	Risk 状态	执行风险优先级判断
app_display	传感数据、风险状态	OLED 显示页面	集中显示系统运行信息
log_uart	系统状态	串口文本日志	便于调试和视频说明

风险优先级设置为：DHT11 读取异常时进入 SENSOR_ERROR；按键触发时进入 EMERGENCY；温度超过阈值且无应急事件时进入 HIGH_TEMP；其余情况为 NORMAL。该逻辑保证高危事件优先响应，同时保留温度预警和传感器异常提示。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前完成的样机已能够稳定显示温湿度、光照数值和风险状态，并能够通过按键在安全模式与危险模式之间切换。危险模式下蜂鸣器发出报警，OLED 同步显示风险状态，满足视频演示和基础功能验收要求。

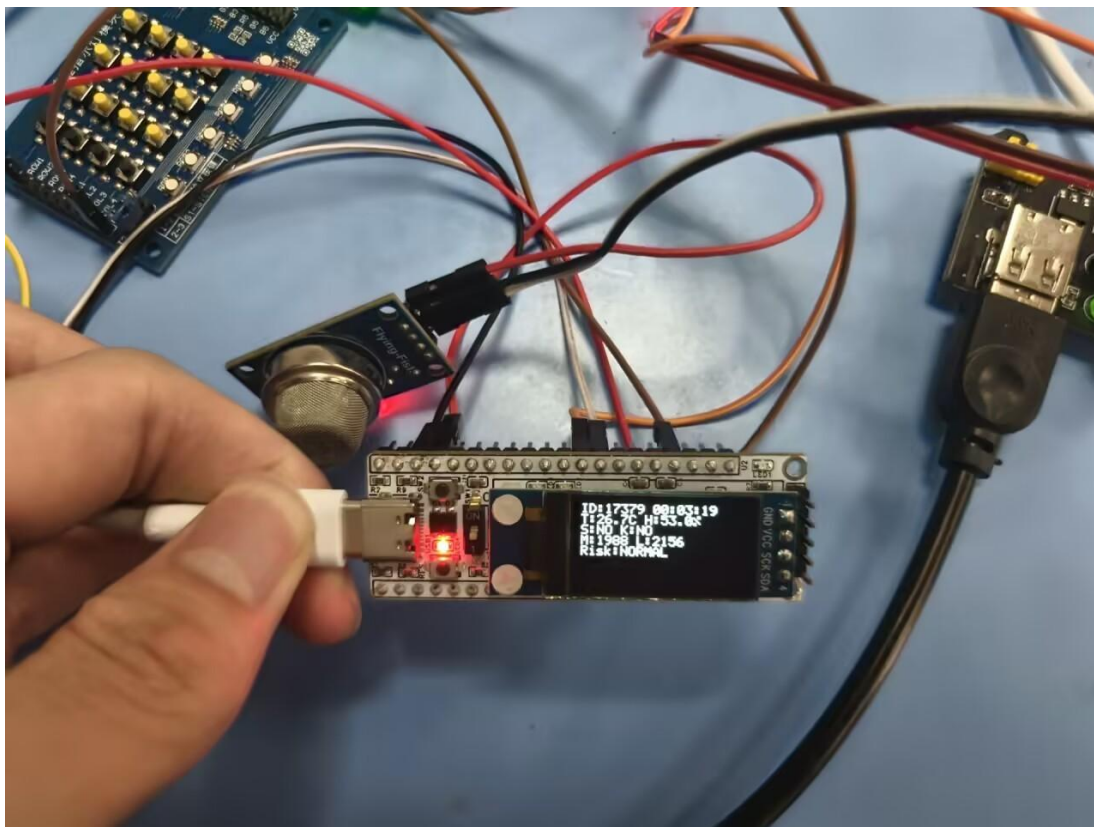


图 5 OLED 状态显示与实物运行效果

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

样机采用开放式模块布局，所有模块均能在演示视频中直观看到，便于说明传感输入、主控处理和告警输出之间的关系。后续若进入完善阶段，可设计快递柜侧装外壳，将 OLED 和蜂鸣器布置在外部，传感器布置在内部或顶部。

3.2.2 电路成果

电路成果包括 RA4M2_MINI 主控板、DHT11 温湿度模块、光敏电阻模块、独立按键、蜂鸣器和 OLED 显示屏。实测中 DHT11、光敏、按键和蜂鸣器均能稳定工作；MQ-2 模块仅作为调试观察，不纳入当前自动报警链路。

3.2.3 软件成果

软件界面已实现多行显示：第一行显示 ID 和运行时间，第二行显示温度与湿度，第三行显示烟雾调试/按键状态，第四行显示烟雾调试 ADC 与光敏 ADC，最后一行显示 Risk 风险状态。串口同步输出日志，便于排查采样和状态切换问题。

3.3 特性成果

功能项	完成情况	验证方式
温湿度采集	可稳定刷新 T、H 数据	观察 OLED 与串口输出
光照采集	可显示光敏 ADC 值 L	遮挡/照射光敏模块，观察数值变化
应急触发	按键可切换安全/危险模式	按一次进入危险，再按一次解除
蜂鸣器报警	危险模式下可发出声响提示	按键触发后现场听到报警
OLED 显示	可显示运行时间、传感数据和 Risk 状态	观察 OLED 显示内容
系统稳定性	主线功能可连续运行演示	上电运行并多次切换状态

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可将当前应急按键输入替换或并联为 MQ-2 烟雾传感器、火焰传感器、门磁开关、人体红外传感器或人工紧急按钮，实现更完整的多源风险感知。若使用 MQ-2 的 A0 模拟量，需要注意其输出电压不能超过 RA4M2 ADC 的 3.3V 范围，必要时增加分压或电平转换。系统还可扩展 TTS 语音播报、ESP32 无线上传和事件记录功能，用于远程通知和数据留痕。

4.2 心得体会

本次作品制作过程中，前期尝试接入烟雾、舵机、电机和语音等模块，但在比赛截止时间较紧的情况下，部分模块存在接线复杂、输出不稳定或调试周期较长的问题。最终将系统收敛为温湿度、光照、按键、蜂鸣器和 OLED 的稳定版本，使作品能够可靠完成采集、判断、显示和报警的闭环。这个过程说明，嵌入式作品不仅要追求功能数量，更要重视实物稳定性、电气安全和演示可重复性。通过将高危事件用按键模拟，既避免了现场制造烟雾或明火的安全风险，也验证了 RA4M2 端风险状态机和报警联动逻辑。后续如果有更充足时间，可以继续优化传感器标定、电路保护、外壳结构和远程通信，使系统从演示样机进一步完善为可部署的安全监测终端。

第五部分 参考文献

[1] Renesas Electronics. RA4M2 Group User’s Manual: Hardware.
[2] Renesas Electronics. Renesas Flexible Software Package User’s Manual.
[3] Aosong Electronics. DHT11 Digital Temperature and Humidity Sensor Data Sheet.

- [4] Solomon Systech. SSD1306 OLED Controller Data Sheet.
- [5] Hanwei Electronics. MQ-2 Gas Sensor Technical Data.
- [6] Arm Limited. Cortex-M33 Processor Technical Reference Manual.